TUGAS PRAKTIKUM 5

PEMPROGRAMAN MOBILE



Disusun Oleh :

Nama : Salu Rahmawati

NIM :20240801001

Fakultas : Ilmu komputer

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

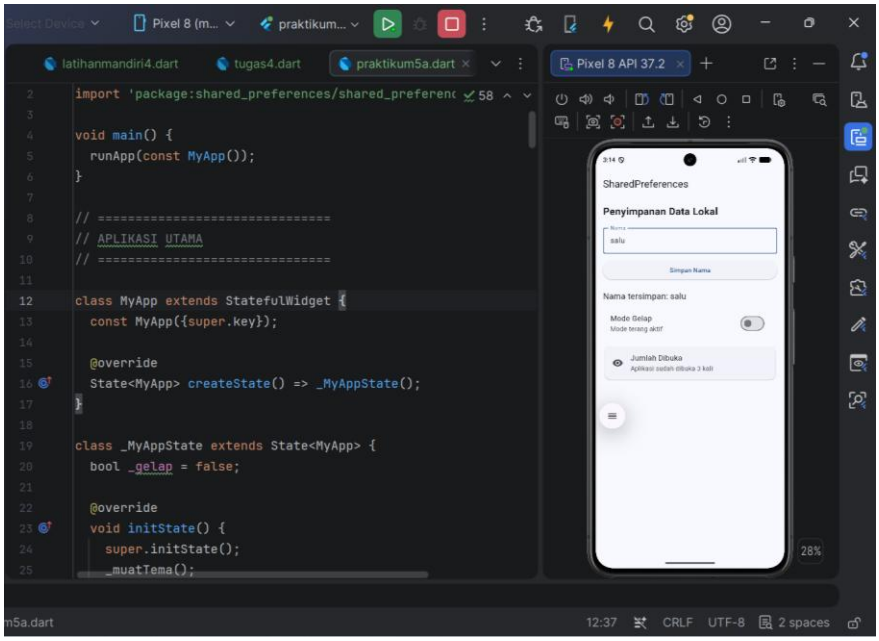
2026

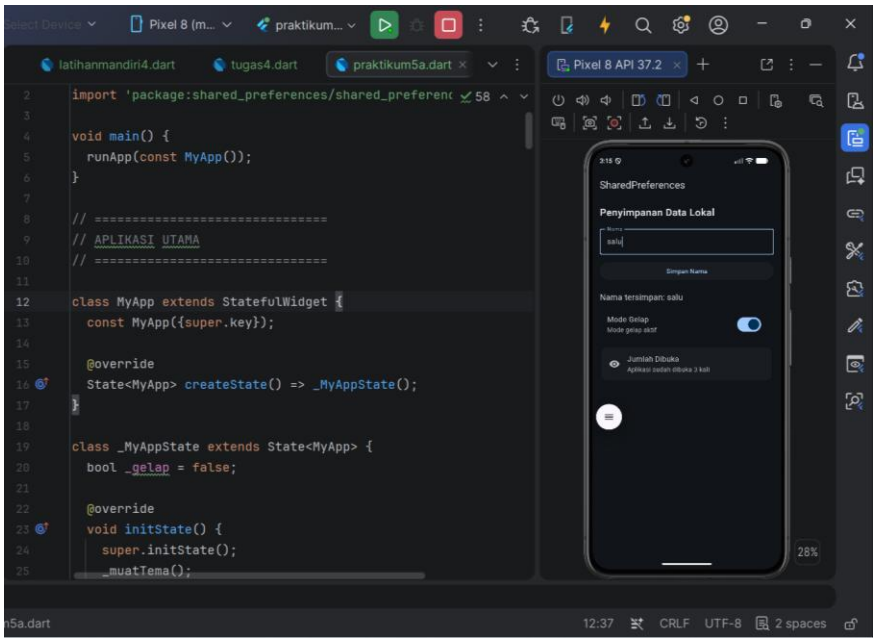
Bagian A: SharedPreferences (Pengaturan Sederhana)

Pada Bagian belajar menggunakan SharedPreferences untuk menyimpan data sederhana secara lokal di perangkat. Data yang disimpan pada praktikum ini adalah nama pengguna, pilihan mode gelap, dan jumlah berapa kali aplikasi dibuka. Data tersebut tetap tersimpan walaupun aplikasi dihentikan dan dijalankan kembali. SharedPreferences cocok digunakan untuk data sederhana berbentuk pasangan key-value, seperti pengaturan tema, nama, status login, atau angka tertentu.

Modul juga menggunakan:

```
C:\pemprogramanmobile>flutter pub add shared_preferences
Resolving dependencies...
Downloading packages... (1:06.5s)
  cupertino_icons 1.0.9 (2.0.0 available)
+ ffi 2.2.0
+ file 7.0.1
+ flutter_web_plugins 0.0.0 from sdk flutter
  material_color_utilities 0.13.0 (0.13.1 available)
  meta 1.18.3 (1.19.0 available)
+ path_provider_linux 2.2.2
+ path_provider_platform_interface 2.1.3
+ path_provider_windows 2.3.0
+ platform 3.2.0
+ plugin_platform_interface 2.1.8
+ shared_preferences 2.5.5
+ shared_preferences_android 2.4.28
+ shared_preferences_foundation 2.5.7
+ shared_preferences_linux 2.4.1
+ shared_preferences_platform_interface 2.4.2
+ shared_preferences_web 2.4.3
+ shared_preferences_windows 2.4.1
  test_api 0.7.12 (0.7.14 available)
  vector_math 2.4.0 (2.4.3 available)
+ xdg_directories 1.1.0
Changed 16 dependencies!
5 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try `flutter pub outdated` for more information.
```



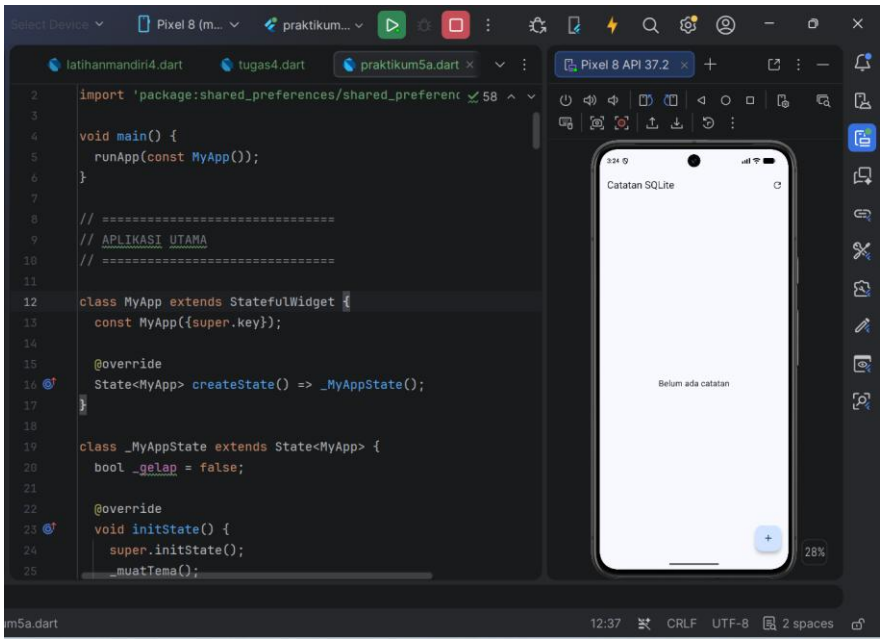


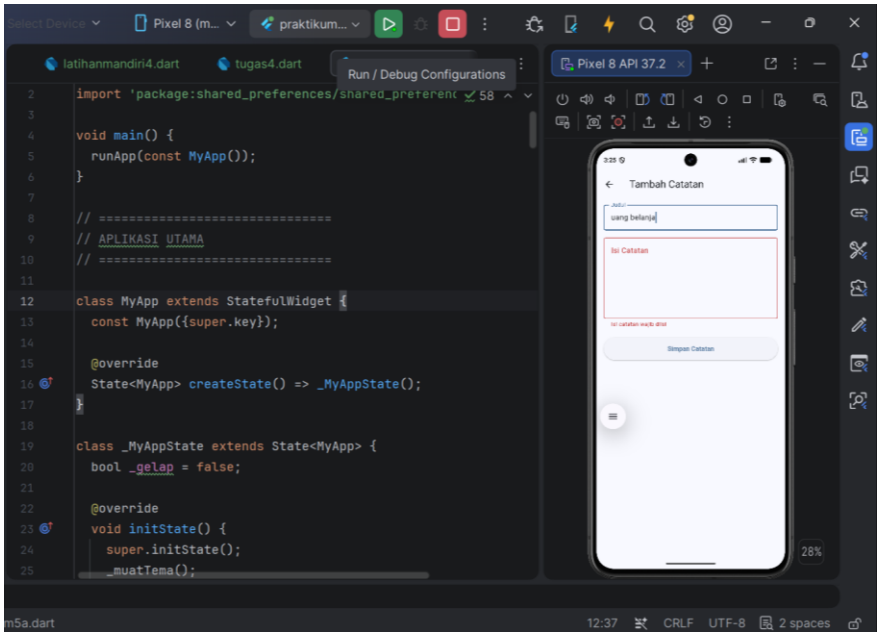
Bagian B: Menyiapkan SQLite

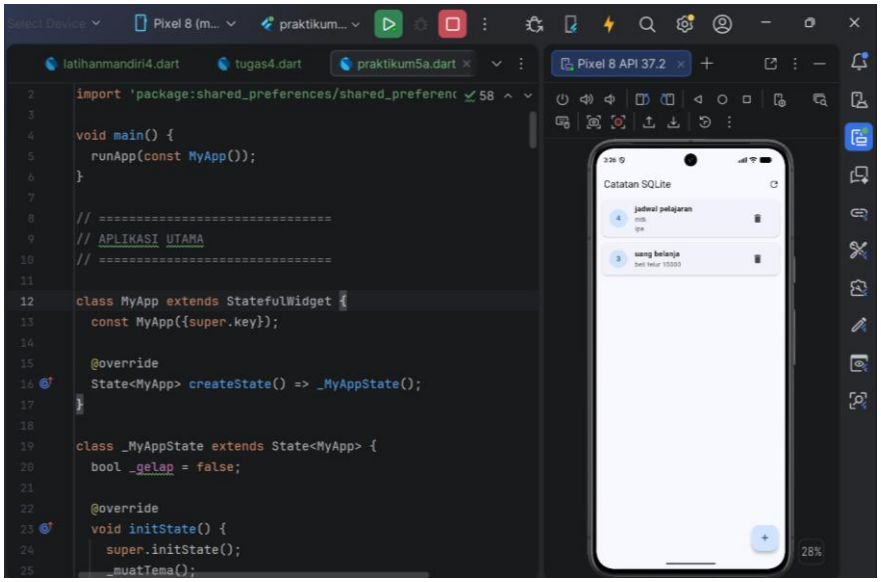
Jika di Bagian A menggunakan SharedPreferences untuk menyimpan data sederhana seperti nama dan mode gelap, maka di Bagian B kita menggunakan SQLite untuk menyimpan data yang bentuknya seperti tabel, contohnya catatan. SQLite cocok untuk data yang jumlahnya lebih banyak dan memiliki struktur seperti id, judul, dan isi.

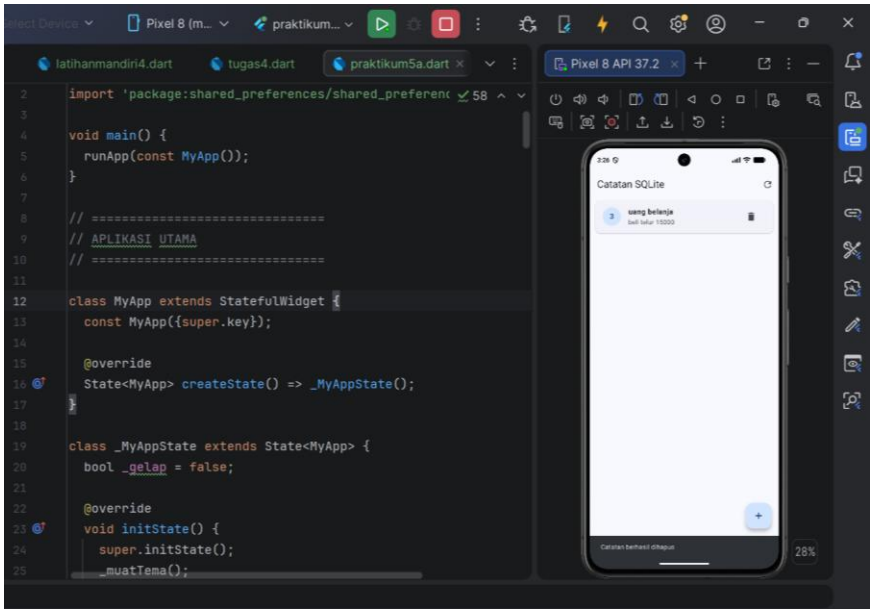
Untuk menggunakan SQLite, modul meminta kita memasang dua package:

```
C:\pemprogramanmobile>flutter pub add sqflite
Resolving dependencies...
Downloading packages... (3.0s)
  cupertino_icons 1.0.9 (2.0.0 available)
  material_color_utilities 0.13.0 (0.13.1 available)
  meta 1.18.3 (1.19.0 available)
+ sqflite 2.4.4
+ sqflite_android 2.4.4
+ sqflite_common 2.5.13
+ sqflite_darwin 2.4.4
+ sqflite_platform_interface 2.4.2
+ synchronized 3.4.2
  test_api 0.7.12 (0.7.14 available)
  vector_math 2.4.0 (2.4.3 available)
Changed 6 dependencies!
5 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try `flutter pub outdated` for more information.
```



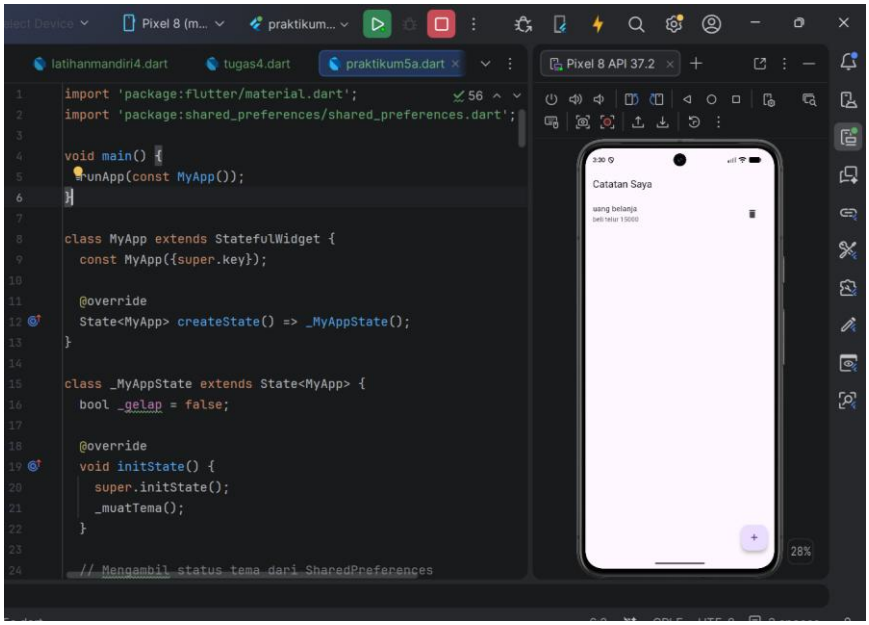


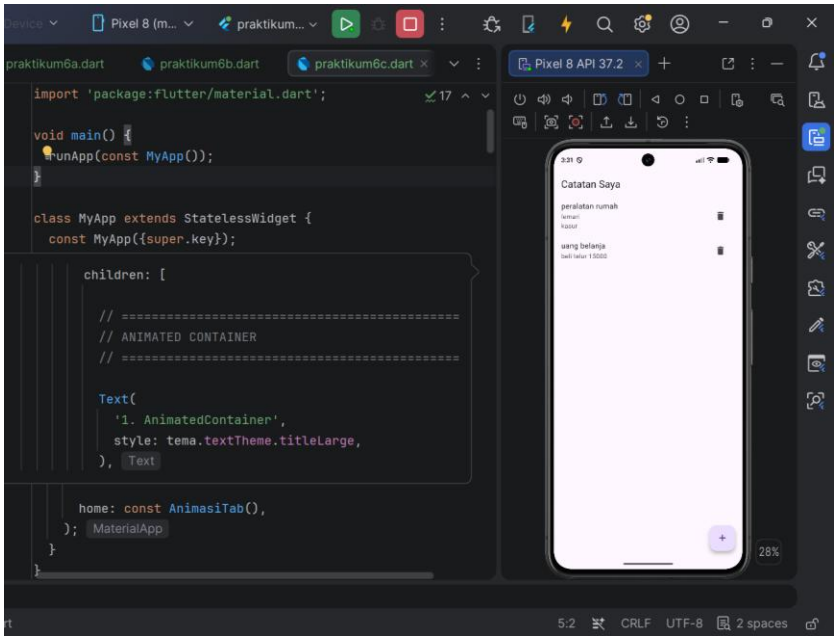


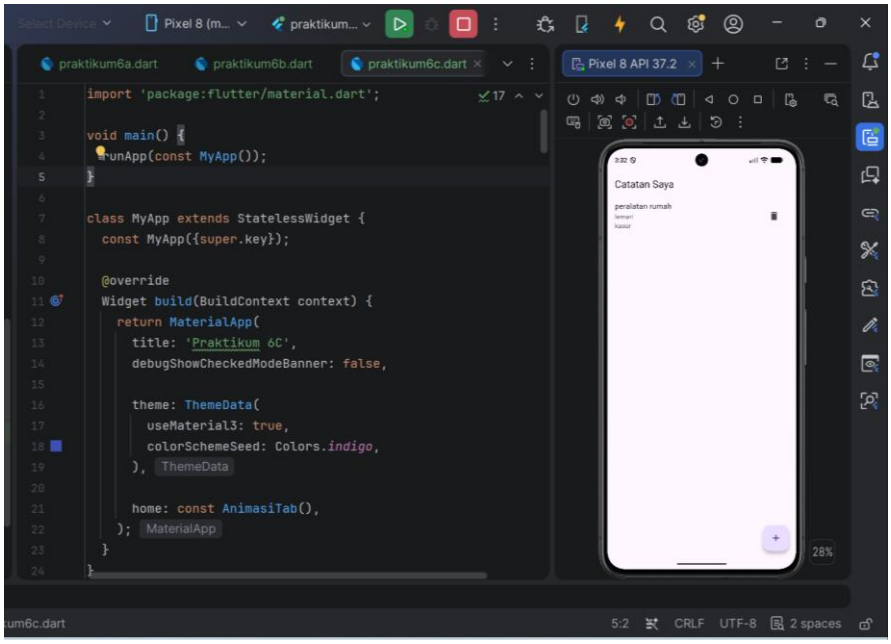


Bagian C: Halaman Daftar Catatan (Read dan Delete)

Pada Bagian C dibuat halaman Daftar Catatan untuk menampilkan data yang tersimpan pada database SQLite menggunakan FutureBuilder dan ListView.builder. Halaman ini menampilkan kondisi loading, error, serta pesan “Belum ada catatan” apabila database masih kosong. Setiap catatan ditampilkan berdasarkan judul dan isi, serta dapat dipilih untuk membuka halaman form atau dihapus menggunakan tombol delete. Setelah data dihapus atau pengguna kembali dari halaman form, data dimuat kembali agar daftar catatan yang ditampilkan selalu diperbarui.

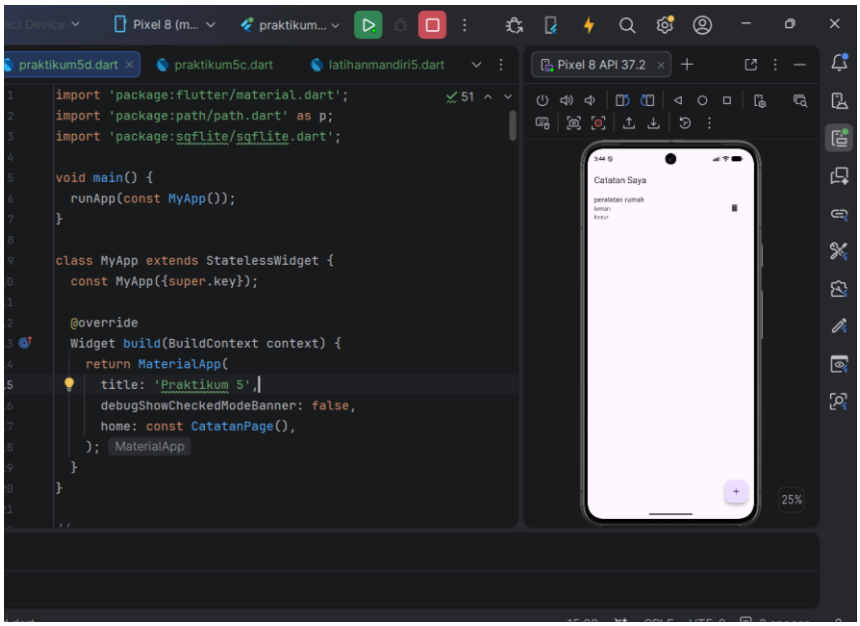

latihanmandiri4.dart
tugas4.dart
praktikum5a.dart
Pixel 8 API 37.2
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';
void main() {
runApp(const MyApp());
}
class MyApp extends StatefulWidget {
const MyApp({super.key});
@override
State<MyApp> createState() => _MyAppState();
}
class _MyAppState extends State<MyApp> {
bool _gelap = false;
@override
void initState() {
super.initState();
_muatTema();
}
// Mengambil status tema dari SharedPreferences
Catatan Saya
uang belanja
beli telur 15000
28%


praktikum6a.dart
praktikum6b.dart
praktikum6c.dart
Pixel 8 API 37.2
import 'package:flutter/material.dart';
void main() {
runApp(const MyApp());
}
class MyApp extends StatelessWidget {
const MyApp({super.key});
children: [
// ==========
// ANIMATED CONTAINER
// ==========
Text(
'1. AnimatedContainer',
style: tema.textTheme.titleLarge,
), Text
home: const AnimasiTab(),
); MaterialApp
}
}
Catatan Saya
peralatan rumah
lemari
kasur
uang belanja
beli telur 15000
28%
5:2
CRLF
UTF-8
2 spaces



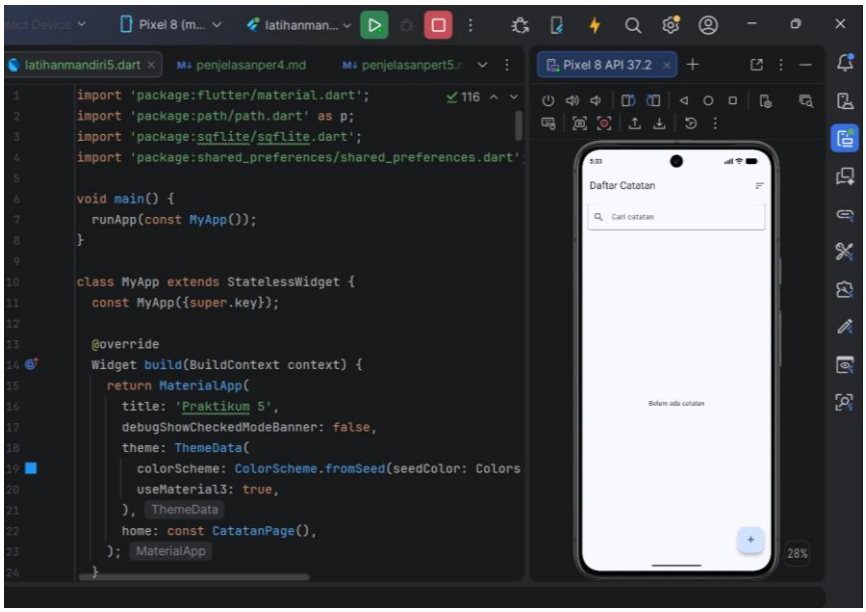
Bagian D: Form Tambah dan Ubah Catatan (Create dan Update)

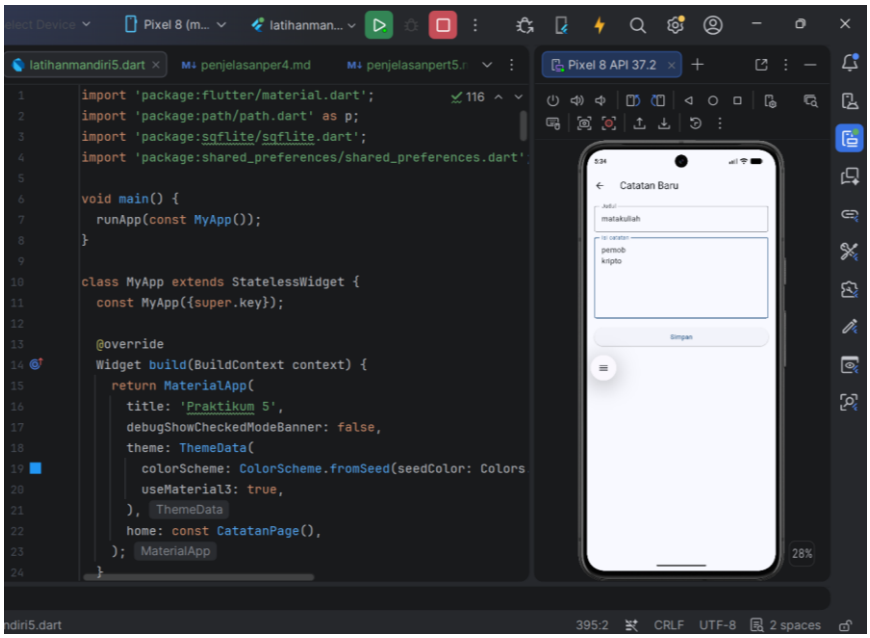
Pada Bagian D dibuat form yang digunakan untuk menambah dan mengubah data catatan. Form memiliki input judul dan isi catatan yang dilengkapi validasi agar tidak boleh kosong. Jika form digunakan untuk membuat catatan baru, data disimpan menggunakan DbHelper.tambah(), sedangkan jika digunakan untuk mengubah catatan, data diperbarui menggunakan DbHelper.ubah(). Setelah proses penyimpanan selesai, aplikasi kembali ke halaman daftar catatan dan data yang tersimpan pada SQLite tetap tersedia meskipun aplikasi ditutup dan dibuka Kembali.

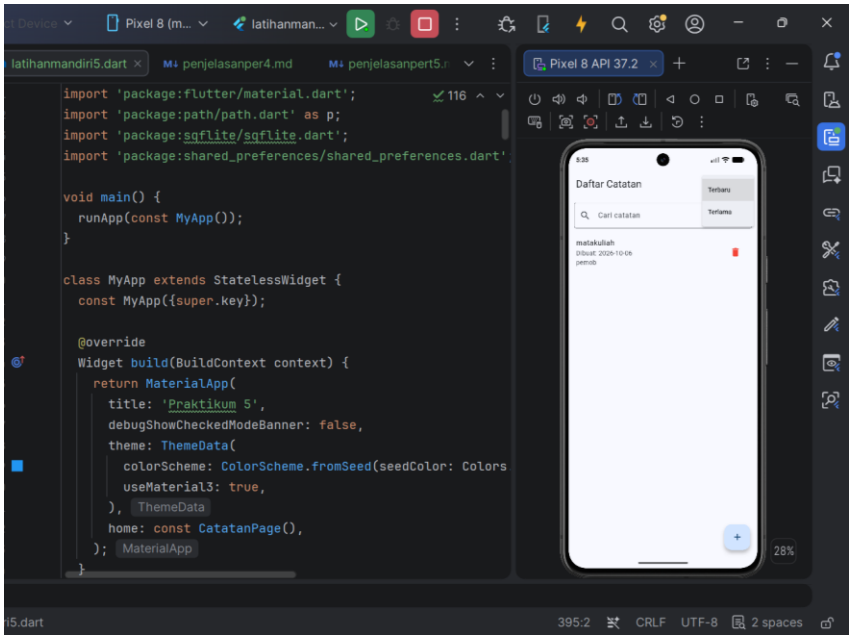


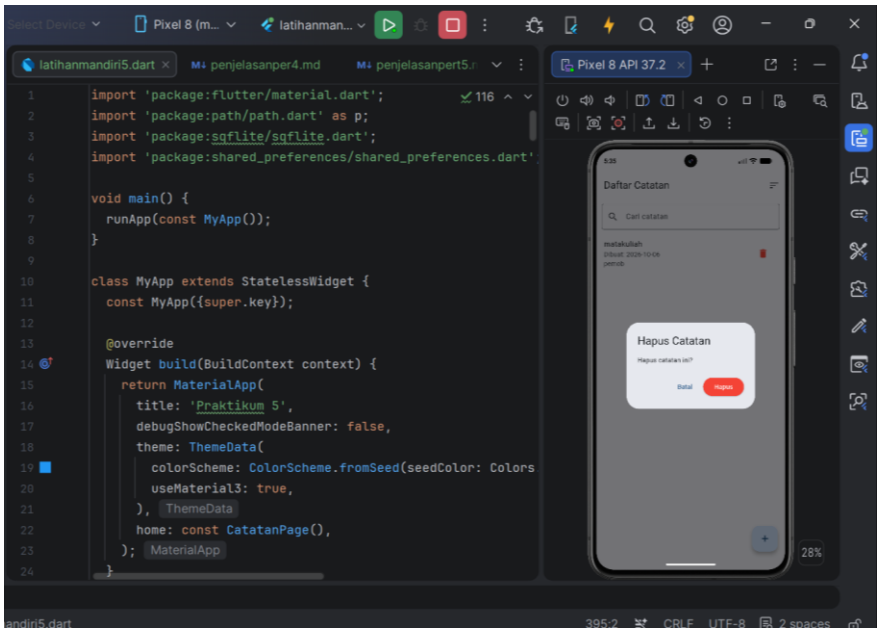
Latihan Mandiri Pertemuan 5

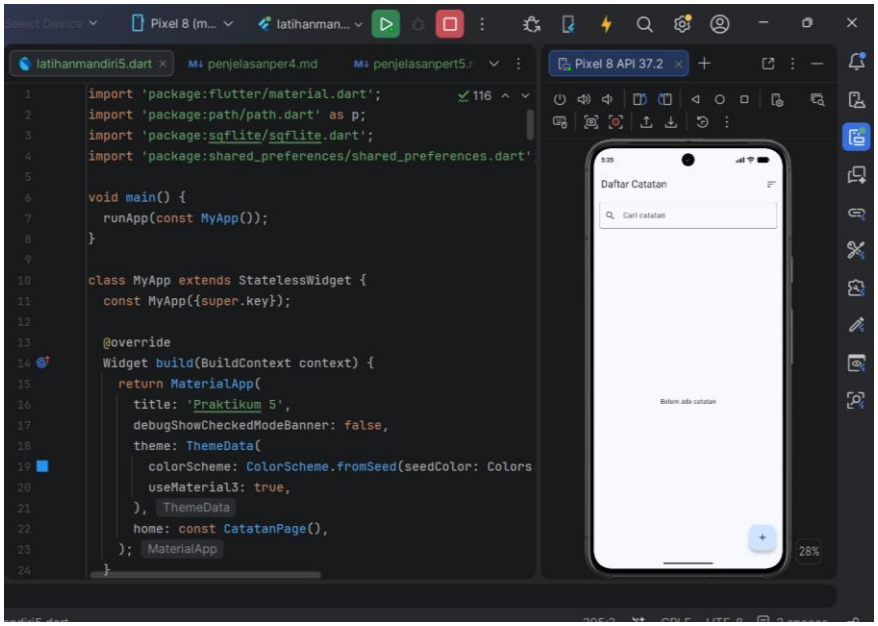
Pada latihan mandiri Pertemuan 5 dilakukan pengembangan aplikasi catatan dengan menambahkan beberapa fitur, yaitu konfirmasi penghapusan menggunakan AlertDialog, pencarian catatan berdasarkan judul menggunakan perintah LIKE dan whereArgs, penambahan kolom tanggal dibuat pada database dengan mekanisme onUpgrade, serta penyimpanan pilihan urutan catatan menggunakan SharedPreferences yang kemudian diterapkan pada orderBy. Latihan ini bertujuan untuk memperdalam penggunaan SQLite dan SharedPreferences dalam pengelolaan data lokal pada aplikasi Flutter.





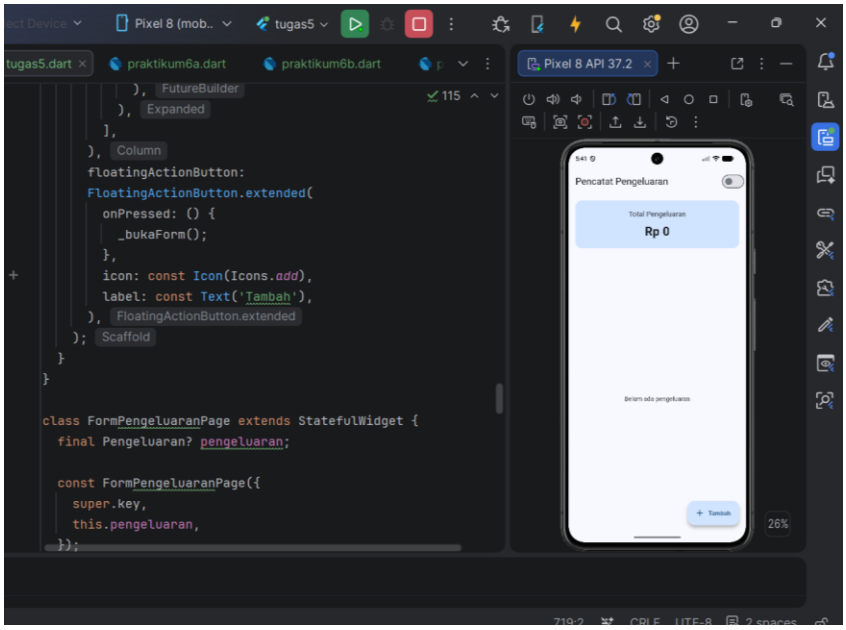

Pixel 8 (m...
latihanman...
latihanmandiri5.dart
penjelasanper4.md
penjelasanper5.r
Pixel 8 API 37.2
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:path/path.dart' as p;
import 'package:sqflite/sqflite.dart';
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart'
void main() {
runApp(const MyApp());
}
class MyApp extends StatelessWidget {
const MyApp({super.key});
@override
Widget build(BuildContext context) {
return MaterialApp(
title: 'Praktikum 5',
debugShowCheckedModeBanner: false,
theme: ThemeData(
colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors
useMaterial3: true,
), ThemeData
home: const CatatanPage(),
); MaterialApp
}
Daftar Catatan
Terbaru
Terlama
Cari catatan
matakuliah
28%
395:2
CRLF
UTF-8
2 spaces

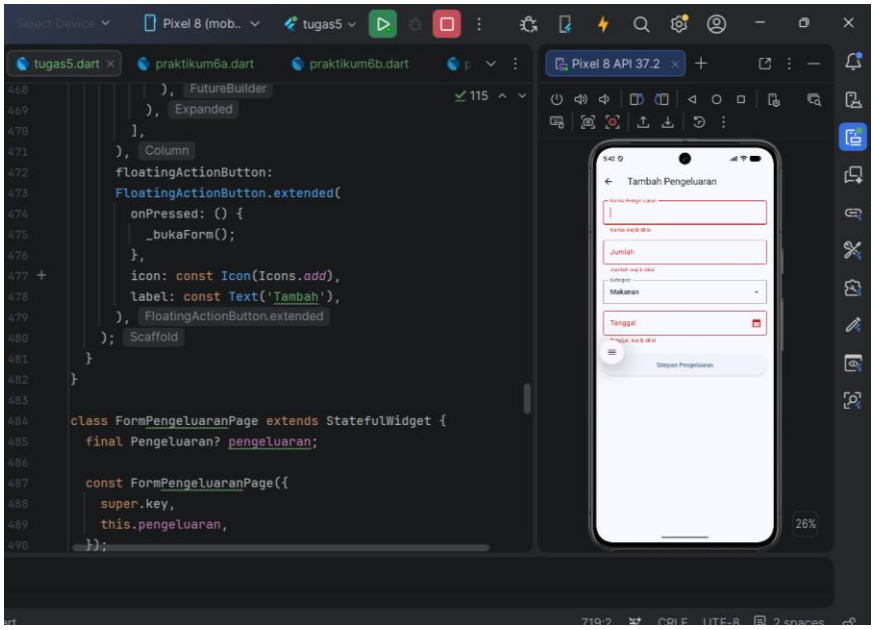

Pixel 8 (m...
latihanman...
latihanmandiri5.dart
penjelasanper4.md
penjelasanper5.r
Pixel 8 API 37.2
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:path/path.dart' as p;
import 'package:sqflite/sqflite.dart';
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart'
void main() {
runApp(const MyApp());
}
class MyApp extends StatelessWidget {
const MyApp({super.key});
@override
Widget build(BuildContext context) {
return MaterialApp(
title: 'Praktikum 5',
debugShowCheckedModeBanner: false,
theme: ThemeData(
colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors
useMaterial3: true,
), ThemeData
home: const CatatanPage(),
); MaterialApp
}
Daftar Catatan
Hapus Catatan
Batal
Hapus
28%
395:2
CRLF
UTF-8
2 spaces

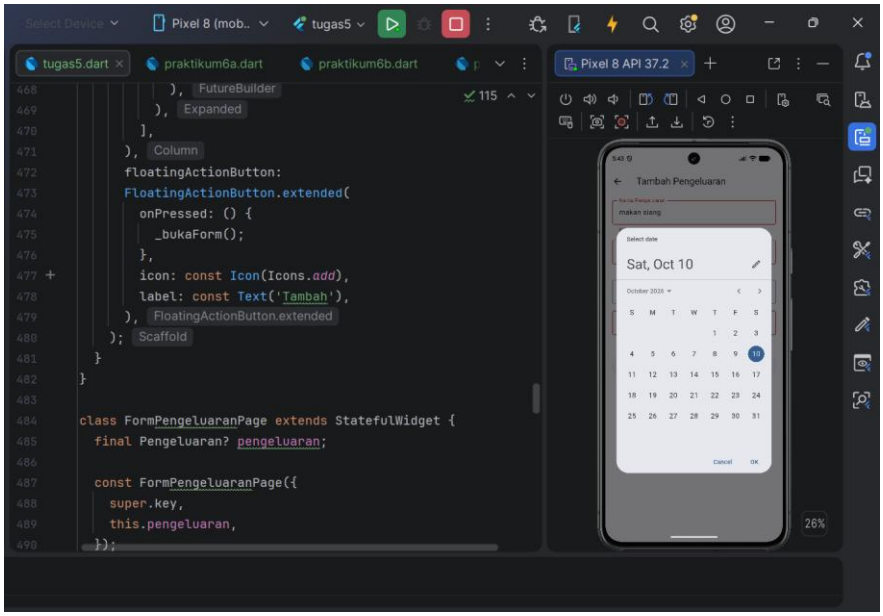


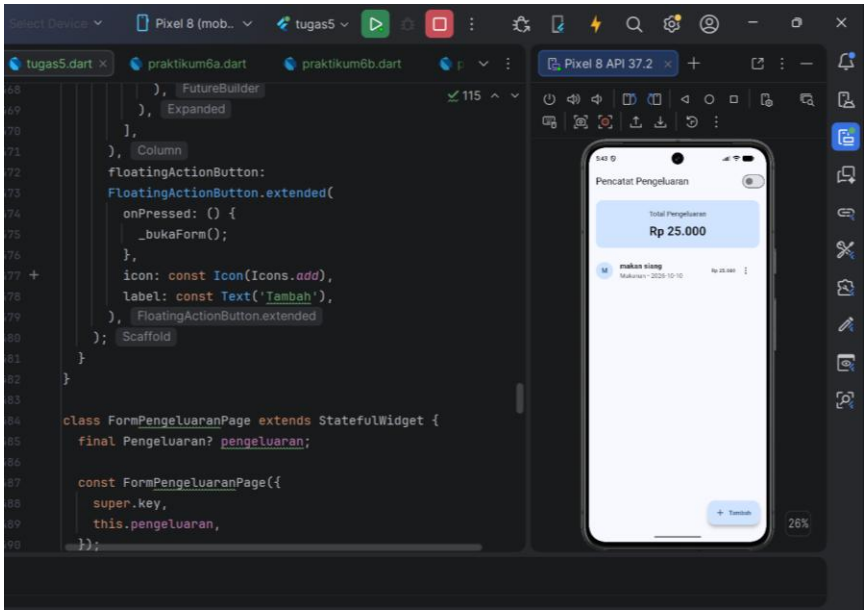
Tugas: Aplikasi Pencatat Pengeluaran

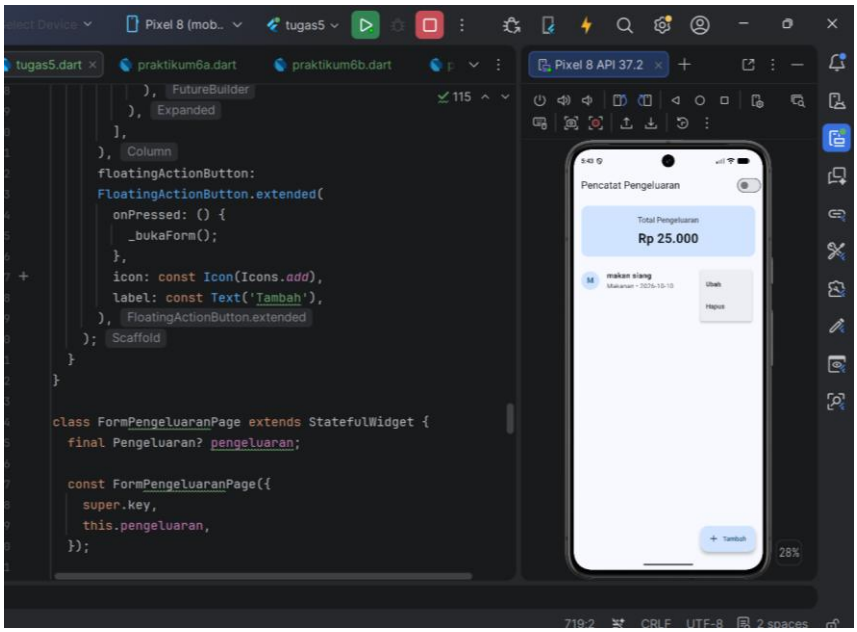
Pada tugas Pertemuan 5 dibuat aplikasi Pencatat Pengeluaran yang menggunakan SQLite sebagai penyimpanan data lokal. Aplikasi memiliki tabel pengeluaran yang terdiri dari id, nama, jumlah, kategori, dan tanggal serta menyediakan fitur CRUD berupa menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data. Form pengeluaran dilengkapi validasi agar nama wajib diisi, jumlah berupa angka lebih dari 0, dan kategori dipilih melalui dropdown. Aplikasi juga menampilkan total seluruh pengeluaran pada halaman utama, menggunakan SharedPreferences untuk menyimpan satu pengaturan aplikasi, serta memastikan data tetap tersimpan setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali.

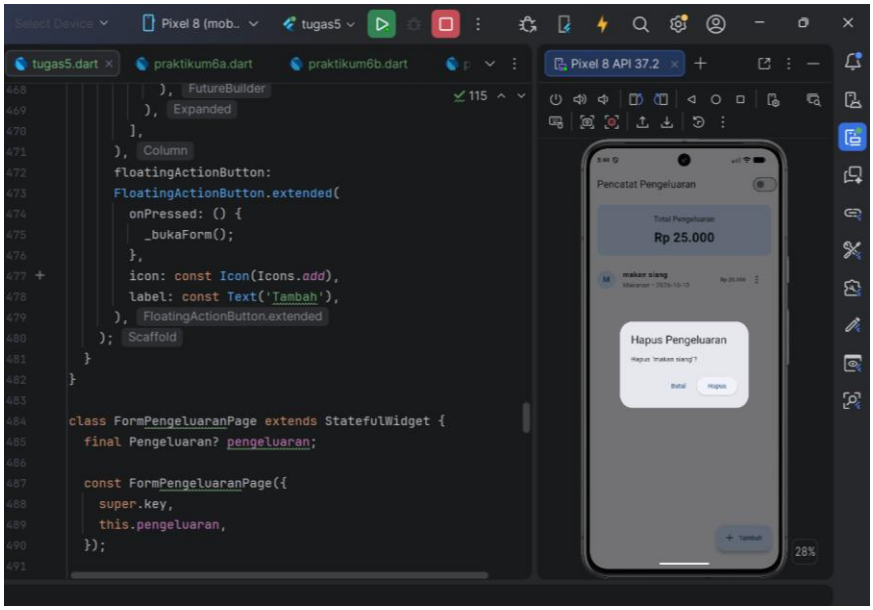


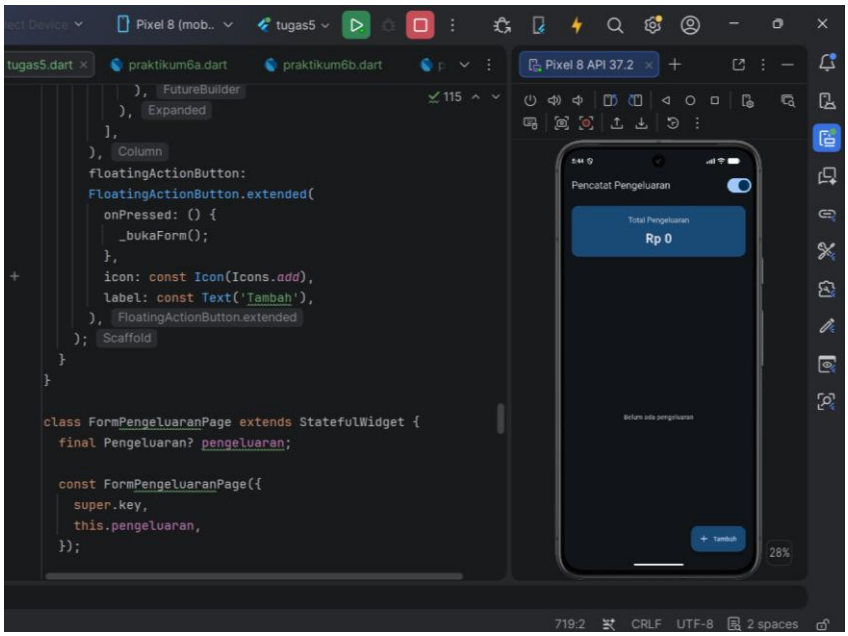

Pixel 8 (mob..
tugas5
tugas5.dart
praktikum6a.dart
praktikum6b.dart
Pixel 8 API 37.2
Tambah Pengeluaran
Jumlah
Makanan
Tanggal
Simpan Pengeluaran
26%


Pixel 8 (mob..
tugas5
tugas5.dart
praktikum6a.dart
praktikum6b.dart
Pixel 8 API 37.2
Tambah Pengeluaran
makan siang
Select date
Sat, Oct 10
Cancel
OK
26%


tugas5.dart
praktikum6a.dart
praktikum6b.dart
Pixel 8 API 37.2
Pencatat Pengeluaran
Total Pengeluaran
Rp 25.000
makan siang
Tambah
), FutureBuilder
), Expanded
], Column
floatingActionButton:
FloatingActionButton.extended(
onPressed: () {
_bukaForm();
},
icon: const Icon(Icons.add),
label: const Text('Tambah'),
), FloatingActionButton.extended
); Scaffold
}
}
class FormPengeluaranPage extends StatefulWidget {
final Pengeluaran? pengeluaran;
const FormPengeluaranPage({
super.key,
this.pengeluaran,
});


tugas5.dart
praktikum6a.dart
praktikum6b.dart
Pixel 8 API 37.2
Pencatat Pengeluaran
Total Pengeluaran
Rp 25.000
makan siang
Ubah
Hapus
Tambah
), FutureBuilder
), Expanded
], Column
floatingActionButton:
FloatingActionButton.extended(
onPressed: () {
_bukaForm();
},
icon: const Icon(Icons.add),
label: const Text('Tambah'),
), FloatingActionButton.extended
); Scaffold
}
}
class FormPengeluaranPage extends StatefulWidget {
final Pengeluaran? pengeluaran;
const FormPengeluaranPage({
super.key,
this.pengeluaran,
});





Refleksi Pertemuan 5

1. Mengapa shared_preferences kurang cocok untuk menyimpan ratusan catatan? Apa pilihan yang lebih baik?

shared_preferences kurang cocok untuk menyimpan ratusan catatan karena digunakan untuk menyimpan data sederhana dalam bentuk key-value, seperti nama pengguna, pengaturan tema, atau status tertentu. Jika data yang disimpan jumlahnya banyak dan memiliki struktur seperti catatan, akan lebih sulit untuk mengelolanya. Pilihan yang lebih baik adalah menggunakan SQLite dengan package sqflite, karena SQLite dirancang untuk menyimpan data dalam bentuk tabel dan mendukung operasi CRUD seperti tambah, tampilkan, ubah, dan hapus data.

2. Mengapa query memakai placeholder ? dan whereArgs, bukan menyambung teks langsung?

Placeholder ? dan whereArgs digunakan agar nilai yang diberikan ke query dapat dipisahkan dari perintah SQL. Cara ini membuat query lebih aman dan mengurangi risiko SQL injection. Contohnya pada proses update atau delete, digunakan where: 'id = ?' dan whereArgs: [id], sehingga nilai id diberikan sebagai parameter, bukan langsung digabungkan ke dalam teks SQL.

3. Mengapa setelah kembali dari halaman form, daftar perlu dimuat ulang? Bagaimana caranya pada kode ini?

Daftar perlu dimuat ulang karena halaman form dapat melakukan perubahan data, seperti menambah atau mengubah catatan. Jika daftar tidak dimuat ulang, data yang tampil pada halaman utama masih merupakan data lama. Pada kode ini, daftar dimuat ulang setelah Navigator.push() selesai, kemudian memanggil fungsi _muat() untuk mengambil data terbaru dari database.

4. Apa fungsi onCreate dan onUpgrade, dan kapan masing-masing dijalankan?

onCreate digunakan untuk membuat struktur database pertama kali, misalnya membuat tabel catatan ketika database belum pernah dibuat. Sementara itu, onUpgrade digunakan ketika struktur database perlu diperbarui karena versi database dinaikkan, misalnya menambahkan kolom baru. Jadi, onCreate berjalan ketika database dibuat pertama kali, sedangkan onUpgrade berjalan ketika versi database berubah dan membutuhkan perubahan struktur.

Kesimpulan Pertemuan 5

Pada praktikum Pertemuan 5, saya mempelajari cara melakukan penyimpanan data secara lokal pada aplikasi Flutter menggunakan SharedPreferences dan SQLite. SharedPreferences digunakan untuk menyimpan data sederhana dalam bentuk key-value, sedangkan SQLite digunakan untuk menyimpan data yang lebih terstruktur melalui tabel dan operasi CRUD. Saya juga mempelajari cara menghubungkan database dengan tampilan aplikasi menggunakan FutureBuilder, membuat form untuk menambah dan mengubah data, serta memastikan data tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup dan dibuka kembali. Dari praktikum ini, saya memahami bahwa pemilihan jenis penyimpanan harus disesuaikan dengan bentuk dan jumlah data yang digunakan oleh aplikasi.